

GUÍA PRÁCTICA N°. 1: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 09/02/2026
- Modalidad: Parejas de Desarrollo (Pair Programming)
- Control de Versiones: Repositorio Git (Auditoría de commits obligatoria)
- Repositorio de Avances: Google Drive de la Asignatura

1. OBJETIVO DE LA SESIÓN

Realizar el análisis estructural y el modelamiento del Producto Mínimo Viable (MVP), garantizando una distribución de carga eficiente y el establecimiento de protocolos de comunicación robustos.

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS (¿QUÉ Y CÓMO HACERLO?)

Actividad 1: Planteamiento del Escenario de Software (El Proyecto)

La pareja de ingenieros debe proponer un escenario de software original para desarrollar durante el semestre.

- Criterio Técnico: El sistema debe resolver una problemática real que obligatoriamente requiera una arquitectura distribuida (ej. procesamiento remoto, servicios de datos centralizados, validaciones de seguridad externas).
- Entorno Colaborativo: Configurar un repositorio en Git para la gestión del código. Se auditarán los commits para verificar la participación equitativa de ambos integrantes.

Actividad 2: Análisis Estructural y Modelado de Capas

Evaluar la arquitectura física y lógica del MVP:

- Evaluación Técnica: Justificar detalladamente si el escenario propuesto operará bajo un modelo de 2 o 3 capas.
- Métricas de Diseño: Analizar el impacto de la latencia, el acoplamiento entre componentes y la escalabilidad del sistema planteado.

Actividad 3: Delimitación de Procesos de Negocio Remotos

Identificar los servicios que residirán en cada nodo:

- Lógica de Servidor (Ubuntu/PHP): Determinar qué procesos críticos (validaciones, cálculos, persistencia) serán ejecutados por el servidor.
- Lógica de Cliente: Definir la interfaz y la captura de datos antes de la transmisión.

Actividad 4: Diseño del Payload y Diagrama de Secuencia

Diseñar el protocolo de comunicación de bajo nivel:

- Estructura de Datos (Payload): Definir la trama exacta que viajará por la red a través de sockets (tipos de datos, longitud, delimitadores).
- Modelado UML: Elaborar el diagrama de secuencia que describa el flujo de mensajes (Request/Response) entre cliente y servidor.

Actividad 5: Gestión de Evidencias en Drive

- Sincronización: Consolidar el planteamiento, los requerimientos y los diagramas en un documento técnico.
- Carga de Avance: Subir el archivo al Google Drive de la asignatura junto con el enlace del repositorio Git.

3. EVALUACIÓN FORMAL DEL PRIMER PREVIO

Todas las actividades realizadas y documentadas a partir de esta guía conformarán el primer entregable correspondiente al primer previo (25%). La calificación final de este corte se evaluará mediante los siguientes dos instrumentos en la sesión del 09/03/2026:

- **EVIDENCIA DE PRODUCTO (50%):** Calidad técnica de los entregables documentados y la trazabilidad del código fuente en el repositorio Git. Se aplicará una Lista de Chequeo Técnica.
- **EVIDENCIA DE DESEMPEÑO (50%):** Sustentación presencial, dominio de la configuración del entorno Linux (Ubuntu Server) y defensa técnica de la arquitectura desarrollada en equipo. Se aplicará una Rúbrica de Evaluación.